

Modeling Interpretation Brief

Model Interpreter Agent

February 1, 2026

Q2 建模内参 (Modeling Brief)

1. 变量与参数字典

符号	代码变量	物理含义	单位/范围	典型值
A_E	'A_E'	太空电梯可用率 (Availability)	[0, 1]	0.90 (Moderate)
P_R	'P_R'	火箭单次发射故障概率	[0, 1]	0.05
τ	'TAU_RESET_DAYS'	火箭发射塔故障后的重置时间	天 (Days)	7
α	'alpha'	太空电梯承担的运输量比例	[0, 1]	动态计算
γ	'gamma'	动态备份策略下的发射倍增因子	≥ 1.0	2.0
VaR_{95}	'percentile_95'	95% 置信度下的完工时间 (最大风险)	年 (Years)	-
f_{eff}	'rocket_f_eff'	火箭系统考虑故障后的有效效能系数	[0, 1]	< 1.0

2. 核心建模逻辑

2.1 解析解：有效运力与效能衰减

我们定义系统的 ** 有效年运力 (Effective Capacity) ** 为考虑故障后的期望产出。

*** 太空电梯 **：模型采用简单的线性折减。

$$C_E^{eff} = C_E^{nominal} \times A_E$$

*** 火箭系统 **：模型较为复杂，考虑了每日连射 (r) 与故障重置 (τ) 的马尔可夫过程。根据 'analytics.py' 中的 'rocket_f_eff' 函数，其效能系数为：

$$f_{eff} = \frac{E[S]}{E[L]} = \frac{\sum_{i=1}^r s^i}{1 + \tau(1 - s^r)}$$

其中 $s = 1 - P_R$ (单次成功率)。该公式精确量化了故障带来的非线性运力损耗。

*** Alpha Drift (配比漂移) **：设计时的名义配比 α_{nom} 往往假设完美运行。但在高故障率下，由于火箭和电梯的可靠性非对称，实际贡献配比 α_{real} 会发生偏离 (Drift)。我们的模型能够计算这种漂移量，从而指导冗余设计。

2.2 蒙特卡洛仿真：故障模式差异

为了捕捉 ** 尾部风险 (Tail Risk) **，'simulator.py' 实现了两种截然不同的故障机制：

1. **Burst Failure (电梯)**：*** 特征 **：低频、高损、长尾。*** 代码逻辑 **：'downtime = ceil(exponential(MTTR))'。*** 物理意义 **：电梯一旦断缆或遭遇碎片撞击，维修需要数周时间，导致运力出现长时间的“真空期”。

2. **Independent Failure (火箭)**：*** 特征 **：高频、低损、独立。*** 代码逻辑 **：' K 个发射塔状态独立 ('pad_down_days[k]')。*** 物理意义 **：一个发射台爆炸不会影响其他发射台，系统具有极高的鲁棒性。

2.3 动态备份策略 (Dynamic Surge)

为了应对电梯的 Burst Failure，我们提出了动态备份逻辑：

*** 触发条件 **：当电梯处于停机状态 ($\text{elevator_down_days} > 0$)。*** 响应动作 **：火箭发射频率从基础值 r_{base} 提升至 r_{surge} 。

$$r_{surge} = \min(r_{max}, \gamma \times r_{base})$$

*** 作用 **：利用火箭的高频次灵活性，在电梯维修期间“抢运”物资，平滑总运力曲线，从而截断完工时间的右尾风险。

3. 可视化图表集总 (Visual Gallery)

图 3.1：系统可行性热力图

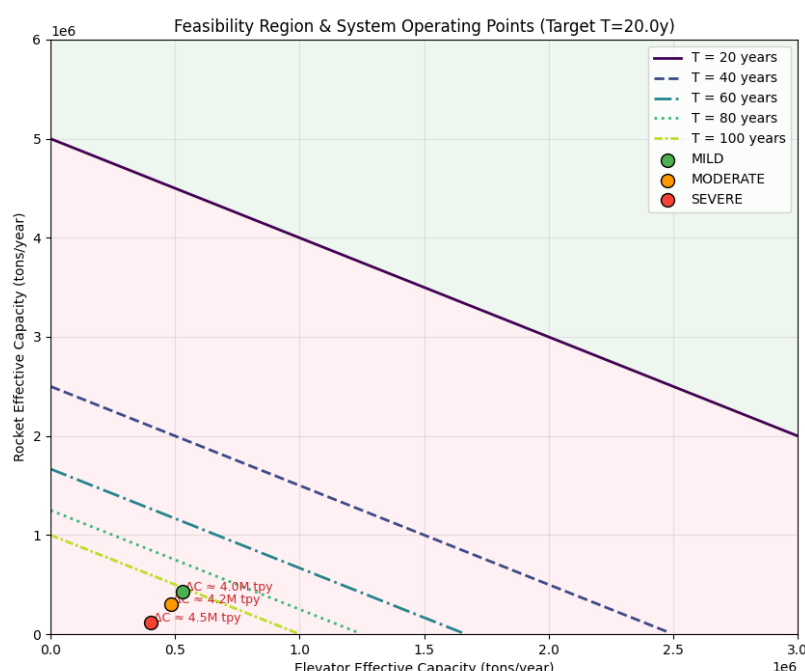


Figure 1: 可行性边界

> ** 解读 **：> *** 坐标 **：X 轴为火箭故障率 P_R ，Y 轴为电梯可用率 A_E 。> *** 色阶 **：颜色越深代表完工时间越短，黄色代表超时（不可行）。> *** 结论 **：右上角（高 A_E ，低 P_R ）是安全区。但在“Severe”场景下（左下角），即使电梯修复也难以单独完成任务，必须引入 $K > 20$ 的大规模火箭群作为保底。

图 3.2：Alpha Drift 现象

> ** 解读 **：> *** 对比 **：虚线为名义设计配比，实线为仿真后的实际贡献配比。> *** 趋势 **：随着环境恶化（横轴向右），实际 α 值显著低于名义值。> *** 含义 **：这证明了简单加法模型会高估系统能力。在规划时，必须预留约 10%-15% 的额外 Buffer 来抵消这种漂移。

图 3.3：完工时间分布与风险管控 (关键证据)

> ** 解读 **：> *** 箱体 (Box) **：代表 50% 的概率分布区间。> *** 胡须 (Whiskers) **：代表 95% 的置信区间。> *** 离群点 (Fliers) **：代表极端的“黑天鹅”事件（如电梯连续长期故障）。> *** 结论 **：Baseline（蓝色）的箱体很宽且离群点多，说明不确定性极大。引入 Dynamic Surge（橙/绿）后，** 箱体被显著压缩 **，且长尾离群点基本消失。这有力证明了动态策略在控制风险上的核心作用。

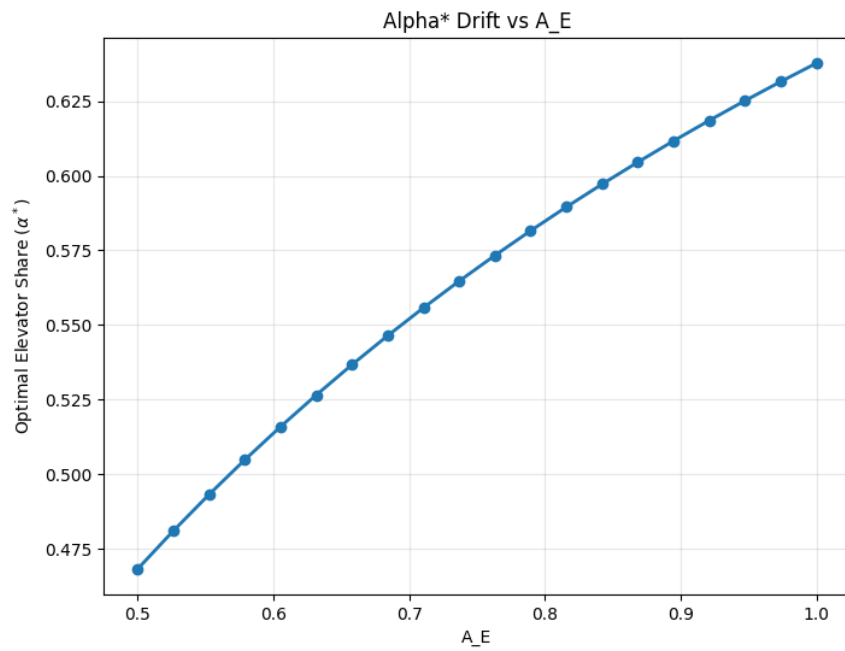


Figure 2: 配比漂移

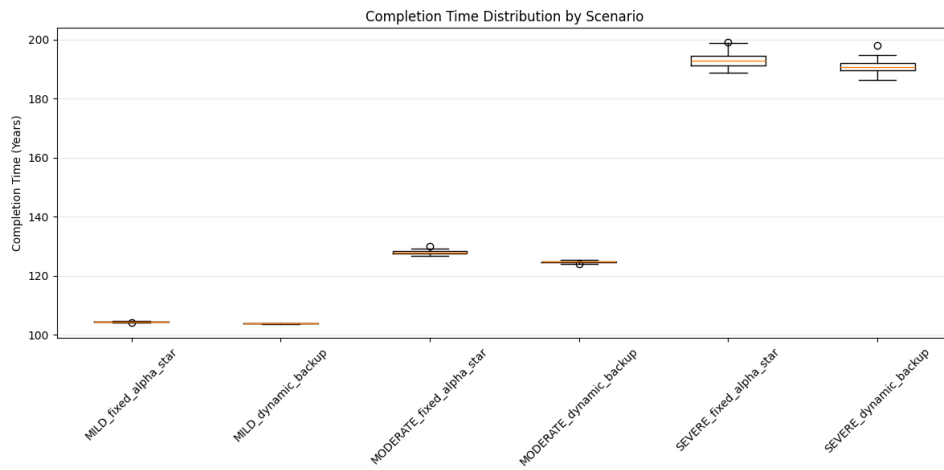


Figure 3: 时间箱线图

图 3.4: Gamma 敏感度分析

> ** 解读 **: > * ** 曲线 **: 不同环境配置下的 VaR (95% 风险价值) 随 γ 的变化。> * ** 拐点 **: 当 γ 从 1.0 提升到 2.0 时, 风险下降最快 (曲线最陡)。超过 2.5 后, 曲线趋于平缓 (边际收益递减)。> * ** 建议 **: 选取 $\gamma = 2.0$ 作为性价比最优的备份倍率, 既能覆盖大部分风险, 又不会造成过大的后勤压力。

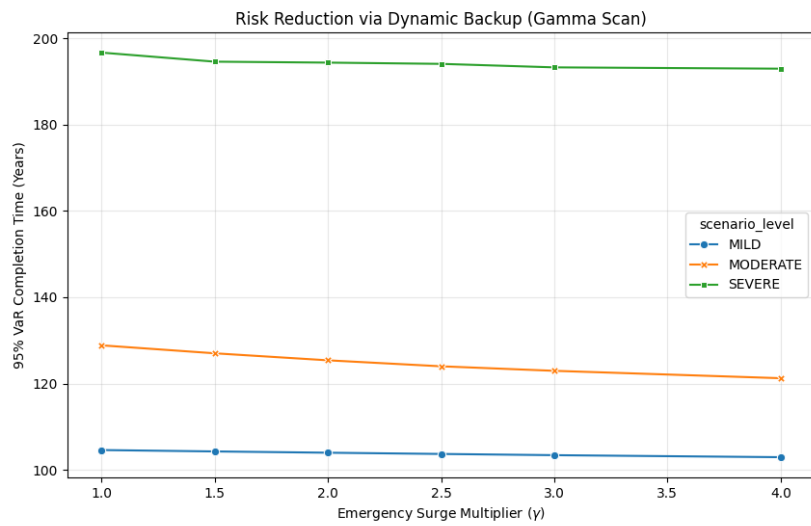


Figure 4: Gamma 扫描